

Energia

- Energia é a capacidade de realizar trabalhos, a energia será representada em joules (J).

Energia potencial gravitacional (E_{pg})

- É a energia relacionada à força da gravidade.

$$m = \text{Massa}_{kg}$$

$$h = \text{Altura}_m$$

$$g = \text{Gravidade}_{m/s}$$

$$\cdot E_{pg} = m \cdot h \cdot g$$

- **Ex:**

- $E_{pg} = 72_{kg} \cdot 12_m \cdot 10_{m/s}$

- $E_{pg} = 864 \cdot 10$

- $E_{pg} = 8640_J$

Energia cinética (E_c)

- É a energia relacionada ao movimento.

$$m = \text{Massa}_{kg}$$

$$V = \text{Velocidade}_{m/s}$$

$$\cdot E_c = m \cdot \frac{V^2}{2}$$

- **Ex:**

- $E_c = 75 \cdot \frac{8^2}{2}$

- $E_c = 75 \cdot \frac{64}{2}$

- $E_c = 75 \cdot 32$

- $E_c = 2400_J$

Energia mecânica (E_m)

- É a energia relacionada à junção da energia cinética e da potencial gravitacional.

- $E_M = E_{pg} + E_c$

Energia térmica

- $1_{Cal} = 4,18_J$

- A energia térmica é a medida de agitação das moléculas de algo. O calor sempre é passado do corpo com maior energia para o com menos, procurando equalizar-se

Lei da conservação de energia

- Se resume à lei natural a qual discorre que uma energia apenas alterará se posta sobre quaisquer interferência.

Energia elétrica

Energias renováveis e limpas

- As energias renováveis são aquelas que se renova mais do que se gasta.
- As limpas são as que não geram grande poluição

-	Não Renovável	Limpa	Não limpa	Não limpa
Carvão e derivados		X		X
hidráulica	X		X	
Biomassa	X		X	
Eólica	X		X	
Solar	X		X	
Gás natural		X		X
Petróleo e derivados		X		X
Nuclear	X			X

Matriz energética brasileira (Aprox.)

1º - Hidráulica: 55-60%

2º - Eólica: 13-15%

3º - Solar: 7-10%

4º - Biomassa²: 8,1%

5º - Gás natural: 5-7%

6º - Nuclear: 2%

7º - Carvão e derivados¹: 1,9%

8º - Eletricidade importada - 1,5%

9º - Derivados do petróleo 1,5%

¹ - Inclui gás de coqueira, gás de alto forno, gás de aciaria e alcatrão.

² - Inclui lenha, bagaço de cana, licor preto, biodiesel e outras fontes primárias.

Relação com outras energias

Eólica: Cinética --> Elétrica

Hidrelétrica: Gravitacional --> Cinética --> Elétrica

Solar: Luminosa --> Elétrica

Termoelétrica: Térmica --> Cinética --> Elétrica

Nuclear: Nuclear --> Térmica --> Cinética --> Elétrica

Cálculos

Potencia eléctrica

$$P = \text{Potencia}_W$$

$$t = \text{tempo}_S$$

$$E = \text{Energia}_J$$

$$. P = \frac{E}{t}$$

Consumo

$$P = \text{Potencia}_{KW}$$

$$t = \text{tempo}_h$$

$$E = \text{Consumo}_{KWh}$$

$$1_{KW} = 1000_W$$

$$. E = P \cdot t$$